

交通运输工程学报
Journal of Traffic and Transportation Engineering
ISSN 1671-1637,CN 61-1369/U

《交通运输工程学报》网络首发论文

题目：长大重载列车纵向动力学仿真研究及工程应用进展
作者：常崇义，何闻，郭刚，赵光伟
DOI：10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.197
收稿日期：2025-09-18
网络首发日期：2026-03-05
引用格式：常崇义，何闻，郭刚，赵光伟．长大重载列车纵向动力学仿真研究及工程应用进展[J/OL]．交通运输工程学报.
https://doi.org/10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.197



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-03-05 16:35:08　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/61.1369.U.20260305.1105.002

长大重载列车纵向动力学仿真研究及工程应用进展

常崇义[1]，何　闻*[2]，郭　刚[1]，赵光伟[1]

（1. 中国铁道科学研究院集团有限公司 机车车辆研究所，北京 100081；
2. 中国铁道科学研究院集团有限公司 铁道科学技术研究发展中心，北京 100081）

摘　要：长大重载列车是铁路货运扩能提效的核心载体，其强非线性、多尺度耦合的纵向动力学行为（如车钩力瞬态冲击与制动波传播迟滞）严重制约运行安全与效率。为突破传统线路试验高成本、高风险的局限，本文通过梳理纵向动力学仿真研究的发展历程，全面回顾高精度仿真体系的构建进展，包括钩缓装置非线性模型、空气制动系统流体动力学模型及编组控制模型等多系统耦合数值框架的演进。已有研究显示，高效数值求解算法已实现200+编组大规模动力学高效计算，并利用实车试验数据验证了模型精度。工程应用表明，该技术已成功支撑重载试验方案安全评估与优化、编组优化配置、机车车辆装备改进及线路纵断面优化设计，并驱动操纵规程优化、智能驾驶控制策略生成与能耗量化分析。归纳总结当前研究面临的三大挑战：大规模计算效率瓶颈、实车数据获取困难及多物理场强耦合复杂性。在未来需融合智能仿真与数字孪生技术，深化多因素耦合机制解析，并拓展至超长编组及新型电控制动系统应用场景。本文形成的“理论 算法 验证 应用”闭环体系，为重载列车安全高效运行与智能化发展提供了核心工具支撑。

关键词：钩缓装置模型；空气制动；试验验证；操纵优化；运行能耗

中图分类号：U270.1+1　**文献标志码：**A

DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.197

Progress in research on longitudinal dynamics simulation of long-heavy-haul trains and its engineering applications

CHANG Chong-yi[1], HE Wen*[2], GUO Gang[1], ZHAO Guang-wei[1]

(1. Locomotive & Car Research Institute, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China;
2. Railway Science and Technology Research and Development Center, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: Heavy-haul long trains serve as the core component for enhancing railway freight capacity and efficiency. Their strongly nonlinear and multi-scale coupled longitudinal dynamic behaviors, such as transient impact of coupler forces and delayed propagation of brake waves, severely constrain operational safety and efficiency. To overcome the limitations of conventional line tests, including high cost and risk, this review traces the evolution of longitudinal dynamics simulation research and comprehensively examines advances in the development of high-precision simulation systems. This system incorporates a multi-system coupled numerical framework, including nonlinear models of draft gear and buffering devices, fluid dynamics models of air brake systems, and train formation control models. Studies indicate that high-performance computation for large-scale dynamics of 200+ car formations has been achieved by employing efficient numerical solving algorithms, and model accuracy has been validated using real-world test data. Engineering applications demonstrate that this technology has successfully supported safety evaluation and optimization of heavy-haul test schemes, formation configuration optimization, design improvements of locomotives and rolling stock, as well as optimized design of line vertical profiles. It has also driven the optimization of operational procedures, the development of intelligent driving control strategies, and quantitative energy consumption analysis. Current research still faces three major challenges: bottlenecks in large-scale computational efficiency, difficulties in acquiring real vehicle data, and the complexity of strong multi-physical field coupling. Future work needs to integrate intelligent simulation and digital twin

出版历程：　2025-09-18 收稿，2025-12-01 修回，　2026-01-23 录用

基金项目：中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划课题　（P2024J002），中国铁道科学研究院集团有限公司科研开发基金（2024YJ217）。

作者简介：常崇义（1974-），男，山西榆次人，研究员，博士生导师，从事列车纵向动力学、轮轨关系研究

***通信作者：**何闻（1997-），男，山东临沂人，研究实习员，硕士，主要研究方向为列车纵向动力学等

technologies, deepen the understanding of multi-factor coupling mechanisms, and extend applications to ultra-long formations and new electro-pneumatic brake systems. The "theory-algorithm-verification-application" closed-loop system developed in this study provides core technical support for the safe, efficient, and intelligent development of heavy-haul trains.
Keywords： draft gear modeling; air brake; experimental validation; driving strategy optimization; operational energy consumption
Publication history： Received 2025-09-18, Received in revised form 2025-12-01, Accepted 2026-01-23.
Funding: Science and Technology Development Project Agreement/Contract, China State Railway Group Co., Ltd (No. P2024J002); Scientific Research and Development Fund, China Academy of Railway Sciences Co., Ltd (No. 2024YJ217).
***Corresponding author:** He Wen, Research Assistant, Master.

0 引 言

随着全球货运需求持续增长及“双碳”目标推进，长大重载列车凭借“长编组、高轴重、大运量”的显著优势，已成为现代铁路货运体系的关键技术装备。它不仅是重载铁路扩能提效的有效途径，也是我国铁路货运的发展方向。然而，列车编组长度与牵引重量的成倍增长导致纵向动力学行为呈现多尺度、强非线性的耦合特征。制动波传播迟滞、车钩力波动、车钩纵向力向轮轨横向力转化、轨道-车辆动态相互作用等关键问题对列车运行安全与效率构成严峻挑战。这一矛盾推动了纵向动力学仿真技术从传统经验模型向高精度耦合仿真的跨越式发展，催生了理论与工程应用的深度融合。

深入研究重载列车的纵向动力学有助于理解列车在不同工况下的运行行为，预测和评估制动距离、纵向冲动等关键指标，从而提高运行安全性。重载列车的纵向动力学行为直接影响其性能和能耗。通过这项研究，可以评估不同操纵策略的影响，找到最佳方案，提高运行效率，降低能耗和运营成本。

长大重载列车纵向动力学的研究手段主要包括线路试验和仿真计算。线路试验通常周期长、成本高、测试断面有限，且存在断钩和脱轨风险。而通过建立精确的仿真模型并经线路试验验证后，可以模拟列车在特殊工况和多种不利条件组合下的纵向运动和动力学行为。这有助于优化设计参数，指导操纵策略优化，并用于安全评估和能耗预测等。

长大重载列车纵向动力学仿真研究能持续优化列车编组及线路设计，提高运行和维护水平，推动重载铁路技术创新与进步。这对提高货运效率、降低能源消耗具有重要的社会和经济意义。

本文旨在系统梳理长大重载列车纵向动力学仿真研究的关键进展，归纳其在模型构建、数值算法、试验验证及工程应用等方面的成果，并评述当前面临的挑战与未来发展趋势。全文结构安排如下：第一节阐述长大重载列车的定义、特点及纵向动力学基本原理；第二节详细回顾钩缓装置、空气制动系统及编组控制等关键模型的发展历程；第三节总结数值求解算法的演进与优化；第四节梳理典型纵向动力学试验案例与关键验证；第五节展示仿真技术在试验评估、编组优化、装备设计、线路设计、智能驾驶与能耗分析等方面的工程应用；第六节讨论当前研究瓶颈并展望智能仿真、数字孪生、绿色运行等未来方向。通过上述内容的全面回顾与系统总结，旨在为相关领域研究人员提供理论参考与技术借鉴。

1 长大重载列车纵向动力学理论基础

1.1 长大重载列车的定义和特点

根据 IHHA 标准（2005 年），重载列车需满足以下至少两项要求：（1）列车牵引质量不少于 8000 吨；（2）轴重不少于 27 吨；（3）在长度不少于 150 公里的线路上年运量不低于 4000 万吨[1]。长大重载列车在此基础上，通过增加编组辆数和延长列车长度实现规模化运输，通常定义为编组辆数超过 100 辆、长度超过 2000 米且牵引重量超过 20000 吨的列车。其核心特征是通过“长编组”与“高轴重”的协同优化，显著提升单列运输效率，成为现代铁路货运向集约化、低碳化发展的关键技术载体。大秦线列车牵引质量 20000 吨，常态化年运输能力达到 4 亿吨，大秦线 2 万吨重载组合列车如图 1 所示。

长大编组使列车纵向冲动呈现多尺度耦合特征：（1）时间尺度上涵盖秒级的制动波传播与

小时级的运行交变载荷；（2）空间尺度上存在车钩间隙、缓冲器非线性等局部效应与千米级车体纵向力波动传播的全局响应；（3）列车长度增加导致其所占线路的纵横断面更加复杂。这些因素使重载列车的受力情况比一般列车更为复杂。



图 1 大秦线 2 万吨重载组合列车
Fig.1 20,000-ton heavy-haul combined train on the Da-Qin line

1.2 纵向动力学基本原理和控制方程

列车纵向动力学（Longitudinal Train Dynamics，LTD）研究不同列车编组、车辆配置、运行工况及线路条件下车辆间的纵向动力作用。其本质是多质点、多自由度非线性振动系统的动态响应问题。列车纵向动力学模型如图 2 所示。在此模型中，每节车被视为一个独立体，整列车的自由度等于组成列车的机车车辆总数。

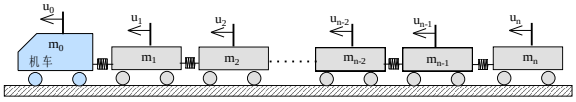


图 2 列车纵向动力学模型
Fig.2 Longitudinal train dynamics model

建立如下基本控制方程：

$$m_i\ddot{u}_i = F_{ci-1} - F_{ci} - F_{wi} + F_{TEi} - F_{DBi} - F_{Bi} \quad (1)$$

式(1)中，$\ddot{u}_i$ 为第 i 车的加速度；m_i 为第 i 车的质量；F_{ci-1} 为第 i 车的前车钩力，$F_{c0-1}=0$；F_{ci} 为第 i 车的后车钩力，$F_{cn}=0$；F_{wi} 为第 i 车的总的运行阻力，包括基本运行阻力、坡道阻力、曲线阻力、起动阻力等；F_{TEi} 为牵引力，仅作用于机车；F_{DBi} 为动力制动力，仅作用于机车；F_{Bi} 为第 i 车的空气制动力。

将 $F_{ci-1}=\tilde{k}_{i-1}(u_i-u_{i-1})$ 和 $F_{ci}=\tilde{k}_i(u_{i+1}-u_i)$ 代入式(1)，可得紧凑的矩阵形式：

$$\begin{cases} \mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \tilde{\mathbf{K}}\mathbf{u} = \mathbf{F} \\ \dot{\mathbf{u}}\big|_{t=0} = \mathbf{v}_0 \\ \mathbf{u}\big|_{t=0} = \mathbf{u}_0 \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中，$\mathbf{M}$ 为机车车辆的质量矩阵，$\tilde{\mathbf{K}}$ 为系统总的非线性刚度阵，$\mathbf{F}$ 为外加激励。$\ddot{\mathbf{u}}$、$\dot{\mathbf{u}}$、$\mathbf{u}$ 分别为多质点体系各质点相对于平衡点的加速度向量、速度向量和位移向量，$\tilde{k}_{i-1}$ 为第 i 车前车钩缓冲器弹性元件的非线性刚度，$\tilde{k}_i$ 为第 i 车后车钩缓冲器弹性元件的非线性刚度。

1.3 影响纵向动力学的关键因素

重载列车纵向动力学特性受多物理场耦合效应影响，其关键因素包括机车车辆装备特性、列车编组特性、线路条件、操纵策略等，这些因素都对列车纵向冲动的产生、分布与时变有重要作用：

（1）编组特性与机车车辆装备特性耦合影响：列车编组是由机车车辆在编组内的排布位置、多机车间的通信方式、机车车辆装备特性所决定。头尾车辆质量比超过 1:1.5 会引发波浪效应，混编车辆的载重差异会增加车钩力，3km 以上的编组长度会增加制动波延迟，而采用分布式机车牵引模式并缩短从控机车延迟可减小纵向冲动。

（2）制动系统特性对操纵策略影响显著：常规空气制动系统与电控空气（Electronically Controlled Pneumatic，ECP）系统的制动同步性差异显著，是造成列车高纵向冲动的关键因素之一，同时叠加列车管、制动缸和列尾等设备的强非线性工作特性，这些因素构成操纵策略的约束边界，对重载列车司机提出更严苛的精细化操纵要求。

（3）线路条件与操纵策略的制定密切相关：线路条件主要由线路信息（如线路纵断面信息、分相区、限速信息等）和外部线路环境（如外部天气条件、线路突发状况等）所构成。线路状态通过轮轨耦合关系与机车车辆相互作用，影响编组内各车受力状态，复杂线路条件要求重载列车司机能够针对不同的线路状态（如连续变坡、长大下坡、雨雪低黏着环境、临时限速变化等）做出合理操纵，以保证列车纵向安全运行。

2 长大重载列车纵向动力学仿真模型

2.1 车钩缓冲装置模型

车钩缓冲装置主要由车钩和缓冲器两部分组成，用于连接机车与车辆、车辆与车辆，承担传递牵引力、压缩力并缓和纵向冲击的重要作用。列车运行中不可避免地会产生纵向冲击，缓冲器通过其弹性元件的变形吸收冲击能量，显著降低车辆间的动力作用[2]。因此，车钩缓冲装置模型计算精度是影响列车纵向动力学仿真结果可信度的核心因素之一。

对钩缓装置模型的研究，历经一个多世纪的逐步发展，已经从简单的线性离散模型演进到复杂的非线性数值模型。在 20 世纪初至中叶，受计算机能力限制，线性离散模型成为全球列车纵向动力学仿真的主流方法。苏联、美国等国家的研究人员[3][4]提出了连续弹性杆模型、多质点模型和各类等效模型等线性离散模型来计算车钩力。20 世纪 60 年代后，为更准确模拟钩缓装置，研究人员开始采用白盒和黑盒两类非线性数值模型，这两种模型代表了对非线性钩缓装置模拟的两种不同建模思路[5]。

白盒模型详细考虑了车钩缓冲器的组成部件和几何外形，能更准确地模拟摩擦、冲击等动力学行为，但其全面描述导致计算量增大且建模更为复杂。1964 年，苏联的 Nikolskii[6]首次详细描述了楔形弹簧缓冲器的白盒模型，并提供了力-位移特性曲线，如图 3 所示，p 为外部冲击载荷，N_1、N_2、N_3 分别为缓冲器内部摩擦接触面上的正压力，f_1、f_2、f_3 分别为对应摩擦接触面上的摩擦系数。

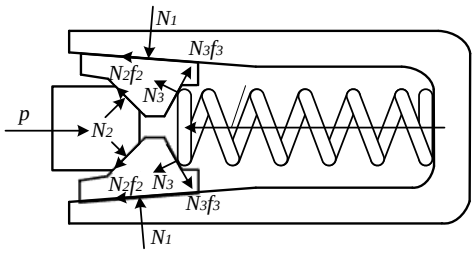


图 3 摩擦缓冲器构造[4]

Fig.3 Construction of friction buffer[4]

黑盒模型（即多段线性函数模型或查表模型）通过多段线性函数模拟缓冲器的加载和卸载特性。它采用位移法和速度法等方法实现缓冲器特性过渡，从而有效模拟真实钩缓装置。这种模型既能考虑钩缓装置的部分关键非线性变化特性，又能减少计算量。然而，若忽略冲击速度等因素，模型将无法准确模拟缓冲器的粘滞和尖峰效应等动力学特性。1967 年，美国学者 Martin 和 Hay[7]开发了多段线性函数迟滞模型（如图 4）来模拟摩擦式缓冲器，该模型使用固定斜率线段连接加载和卸载特性。

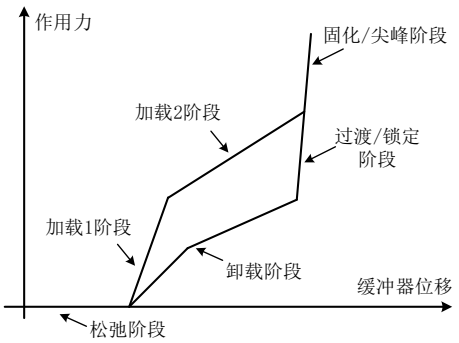


图 4 多段线性函数（查表）模型[7]

Fig.4 Piecewise linear function (look-up table) model[7]

随着计算机计算能力的进步，1980 年以后全球范围内的纵向动力学仿真软件如雨后春笋般涌现，如美国的 TOES[8]、欧洲 TsDyn[9]、澳大利亚的 CRE-LTS[10]以及国内的 Train[11]、TDEAS[12]、TABLDSS[13]等，这些列车纵向动力学仿真软件的不断涌现，表明非线性钩缓模型已成为列车纵向动力学仿真领域的主流方法，且钩缓装置建模研究已从基础模型构建逐渐转向精细化建模与仿真。

1991 年，西南交通大学孙翔等[14]提出缓冲器的动力学作用机理，将纵向冲动分为速度型、载荷型和混合型三种，并分析了关键因素对缓冲器阻抗力及能量吸收转化过程的影响。2005 年，黄运华等[15]重点研究了缓冲器模型在加载卸载特性转换时的非连续跳跃间断点问题，通过比较速度法、时间法、力平衡法和位移法等对间断点进行处理，证实速度法具有较强的可操作性。

1998 年，澳大利亚中央昆士兰大学 Cole[16]通过大量试验，重新认识了钩缓装置加载刚度与落锤试验所得加载刚度间的差异，据此建立了非线性摩擦斜楔动力学模型，同时改进了多段线性函数模型的加载曲线。2015 年，Wu 等[17]基于测量数据将润滑摩擦模型引入摩擦缓冲器模型，并

发现胶泥缓冲器与摩擦缓冲器在部分特性上表现完全相反的动力学行为。

2006 年，中国铁道科学研究院的常崇义等[18]将用于描述车辆悬挂系统力的数学方程引入干摩擦缓冲器迟滞特性研究中，通过大量试验拟合出缓冲器加载力曲线，建立了高精度全钢摩擦缓冲器数值模型，仿真结果与试验数据呈现出一致的变化规律。2016 年，该团队进一步研究了钢摩擦与弹性胶泥复合型缓冲器的特性，在模型中同时考虑了钢摩擦的粘滞摩擦力与弹性胶泥的阻尼效应[19]。所建立的复合缓冲器数值模型在冲击试验、线路试验以及超长重载列车动态仿真[20]中均表现出良好的计算精度。

$$F_t = F_{ENVt} + \left(F_{t-\Delta t} - F_{ENVt}\right)\exp\left(\frac{-\left|x_t - x_{t-\Delta t}\right|}{\beta}\right) \tag{3}$$

式(3)中：F_t 为 t 时刻的阻抗力；$F_{t-\Delta t}$ 为 $t-\Delta t$ 时刻的阻抗力；x_t 为 t 时刻缓冲器的行程；$x_{t-\Delta t}$ 为 $t-\Delta t$ 时刻的缓冲器的行程；β 为控制加载、卸载边界力连线变化率的控制参数，其单位与 x 相同，其数值根据缓冲器的试验特性曲线确定；F_{ENVt} 为 t 时刻的加载或卸载边界力。

$$F_{ENVt} = \begin{cases} f(x_t,\dot{x}_t) = f'(x_t) + f_{adh}(x_t,\dot{x}_t) + c_f(b-x_t)x_t^{n_f}, & x_t \geq x_{t-\Delta t} \\ kx_t - F_b, & x_t < x_{t-\Delta t} \end{cases} \tag{4}$$

式(4)中：复合型缓冲器数值模型的动态加载特性曲线拟合函数 $f(x_t,\dot{x}_t)$ 包含加载曲线上的弹性胶泥体的静压试验特性曲线的加载边界力 $f'(x_t)$、附加黏滞摩擦力 $f_{adh}(x_t,\dot{x}_t)$ 和速度阻尼力 $c_f(b-x_t)x_t^{n_f}$；c_f 为和速度相关的阻尼系数；n_f 为速度因子；b 为预压行程；F_b 为缓冲器初压力；k 为缓冲器弹性元件的刚度。

在缓冲器加载的过程中钢摩擦机构的相对运动速度小于钢摩擦的黏滞临界速度时，$f_{adh}(x_t,\dot{x}_t)$ 附加黏滞摩擦力[6]可表示为

$$f_{adh}(x_t,\dot{x}_t) = f'(x_t)(\mu_s - \mu_k)\frac{(v_c - |\dot{x}|)}{v_c} \tag{5}$$

式(5)中：μ_s 和 μ_k 分别为缓冲器内部钢摩擦机构的等效静摩擦系数和动摩擦系数；v_c 为钢摩擦黏滞临界速度。

式(3)和式(4)描述的复合型缓冲器的特性曲线如图 5 所示。复合型缓冲器的阻抗力开始随行程的增加呈非线性增加，但达到一定行程后，阻抗力随行程缓慢增加；在加载曲线的末端，阻抗力出现了 1 个非线性的尖峰。

在车钩缓冲装置的研究演变中，通过钩缓试验数据建立的黑盒模型和基于钩缓构造原理开发的白盒模型是两类主流研究方法。国内外学者在这两类基础模型上进一步考虑各种非线性特性并优化参数，从而实现了对不同类型钩缓装置的精细化建模[21][22]。

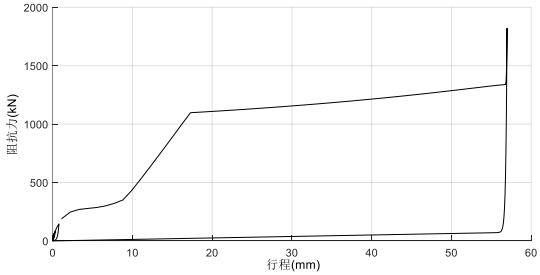


图 5 复合型缓冲器的特性曲线[19]

Fig.5 Characteristic curve of composite buffer[19]

2.2 空气制动系统模型

空气制动系统是重载机车车辆中最具特点的子系统之一，承担列车调速和制动停车的关键任务。现代空气制动系统的核心构造大多源自著名的西屋制动三通阀[23]。各国根据自身发展状况对构造细节进行了不同调整，我国重载列车空气制动系统的组成如图 6 所示。

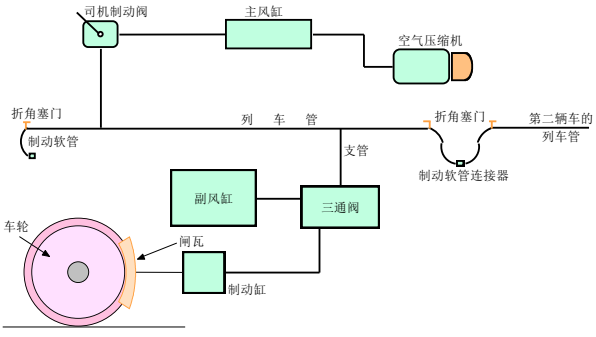


图 6 列车空气制动系统简图

Fig.6 Schematic diagram of train air brake system

列车空气制动系统研究涉及流体动力学、多体动力学和计算力学等基本理论，具有高度复杂性和强非线性特性。因此，早期的空气制动系统仿真只能依靠简略分析或类比手段进行。随着计算机能力提升和流体动力学认识深化，列车空气制动系统仿真技术发展为三类：经验模型、流体动力学模型和经验流体动力学复合模型。

（1）经验模型

经验模型基于制动试验数据，运用数学方法建立系统内在规律的数值模型，通常直接对制动缸升压过程或制动力变化进行数据拟合。经验模型包括多种数学形式，如恒力模型、查表模型、幂函数模型、自然指数函数模型和多项式函数模型等，适用于不同的仿真计算场景。其中，幂函数/指数函数模型因其出色的非线性特性表达能力，在空气制动系统特性拟合中被广泛应用。

苏联 Grebenyuk[24]在空气制动系统经验模型发展中贡献显著。1961 至 1977 年间，他通过大量试验数据，提出了制动缸压力模型公式，如式（6）所示。

$$P_b(t,x_L)=\begin{cases}0, & t\le \dfrac{x_L}{L}t_1,\\ P_{b,\max}\dfrac{(t-(x_L/L)t_1)^{\delta}}{t_2}, & \dfrac{x_L}{L}t_1<t<\dfrac{x_L}{L}t_1+t_2\\ P_{b,\max}, & \dfrac{x_L}{L}t_1+t_2\le t,\end{cases} \tag{6}$$

式(6)中 $P_{b,max}$ 为最大制动缸压力；t 为当前时刻；x_L 为车辆在列车中的位置；L 为列车总长度；t_1 为列车中最后一辆车的制动延迟时间；t_2 为制动缸升压时间，同时也是关于 x_L 的函数。

Murtaza 和 Garg[25]在 1990 年进一步开发了（$1\text{-}e^{-t}$）形式自然指数函数经验模型，该模型具有仿真阶段制动与缓解的能力。

$$P_b(t)=P_0+\left(P_f-P_0\right)\left[1-e^{-\delta t}\right] \tag{7}$$

式(7)中，P_0 为初始制动缸压力；P_f 为最终制动缸压力。

中国铁道科学研究院常崇义等[26]依据长期在国内客货车空气制动系统试验数据积累，针对我国曾经使用和现在正在使用的所有各型空气制动阀，建立了以幂函数形式为基础的分段制动缸升压与缓解特性模拟公式。

$$P_b=f\left(t,x,p,p_m\right) \tag{8}$$

式(8)中，P_b 为当前时刻制动缸压力；t 为当前时刻；x 为车辆在列车中的位置；p 为列车管减压量；p_m 为制动缸压力最大值；

（2）流体动力学模型

流体动力学模型基于流体力学原理构建列车空气制动系统模型，其中各类管道、阀门、气缸和气孔等组件均通过流体力学原理计算，同时考虑管道摩擦和泄漏等流体现象。建模过程通常是根据实际列车空气制动系统结构建立各部分子模型，然后按照空气流动路径依次计算各子模型的流体参数。

美国 Abdol Hamid 等[27]于 1986 年率先开发了完备的机车和货车制动阀模型，能够模拟常用制动、紧急制动和制动缓解等多种工况。

我国流体动力学空气制动系统研究起步于大连交通大学的魏伟[28]。1992 年，他开发了中国第一个流体动力学制动管模型，随后又进一步开发了完整的空气制动系统模型，并为中国铁路上使用的几乎所有制动阀开发了对应的流体动力学仿真模型。

2004 至 2010 年间，中国铁道科学研究院的刘金朝[29]、赵鑫[30]和张波[31]等人深入研究了重载列车空气制动系统的充气特性变化规律、计算程序以及 ECP 制动系统特性等此前较少涉及的问题。

西南交通大学閤鑫[32]在 2022 年建立了基于有限差分法的空气制动流体动力学仿真模型，该模型采用无迭代的管道边界条件提高计算效率，经实测数据验证取得了良好的计算效果。

（3）经验流体动力学复合模型

经验流体动力学复合模型对列车管道采用流体动力学建模，而对空气制动系统的其他部分则基于制动试验数据建模，形成一种混合模型。

2008 年，列车纵向动力学软件 TrainDy[3][33]应用了经验流体力学复合模型。在该软件中，研究人员利用试验数据得到的经验公式将制动管压力转换为制动缸压力，成功实现了准确模拟制动管压力变化并提高计算效率的目标。

综合比较，列车空气制动系统的发展就是在仿真精度与计算速度之间不断权衡的历史，经验模型简单高效，在充足试验数据支持下能取得良

好仿真结果，但通常仅适用于特定列车空气制动系统，迁移性较弱。流体动力学模型基于流体力学原理构建，计算精准且适用性广，但建模复杂度高、难度大，且计算时间长。经验流体动力学复合模型则是一种折衷策略，平衡了上述两类模型的优缺点。

当研究问题复杂且空气制动系统不是主要研究对象时，或需要快速仿真时，经验模型最为适用。而当空气制动系统是主要研究对象，需要详细分析系统参数结构时，流体动力学模型更为合适。近年来，并行计算[34]技术开始应用于列车纵向动力学仿真研究，使流体动力学模型的高效实时计算成为可能。因此，模型选择应根据研究目的和实际情况决定

2.3 编组控制模型

重载列车编组主要采用单元列车或组合列车两种形式。单元列车属于动力集中型，仅由一辆机车（或重联机车）控制整个列车，其控制系统模拟相对简单。组合列车则是动力分散式，通常包含一辆本务机车和多辆从控机车（或列尾装置）。通过机车无线动力分布式控制系统，本务机车的控制信号能够传递给从控机车（或列尾装置），从而控制整个编组的牵引和制动行为。组合列车控制可分为同步控制和异步控制两种方式，其中我国组合列车主要采用机车同步操纵控制系统。长大列车多质点纵向动力学模型如图 7 所示。

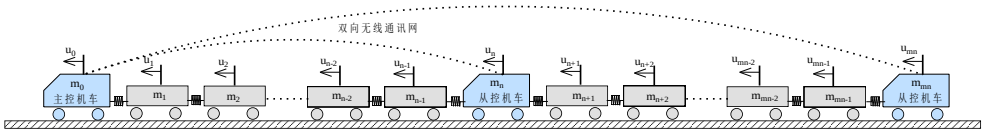


图 7 长大列车多质点纵向动力学模型

Fig.7 Multiparticle longitudinal dynamics model for long trains

目前，国内广泛应用的机车同步操纵控制系统主要包括 Locotrol 系统与自主开发的国产 LTE 无线网络系统。二者均依赖无线通信实现主、从控机车之间的指令传输。然而，受限于通信时延及系统响应等因素，从控机车在牵引、制动与缓解等操作中——尤其在制动和缓解工况下——通常较主控机车存在数秒级的滞后。随着重载列车编组长度持续增加，行车安全所允许的同步操纵延迟容限正日趋严格[35]。2014 年大秦线 3 万吨组合列车运行过程中的制动/缓解同步延迟统计结果如图 8 所示，这一现实对机车无线同步操纵系统的性能提升及现场运营人员的操作管理均构成了显著挑战。

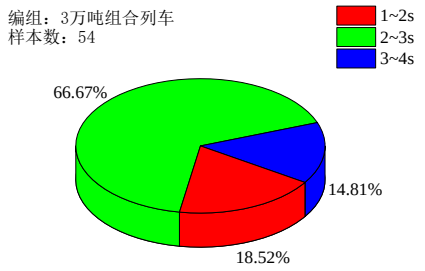


图 8 2014 年 3 万吨组合列车制动/缓解同步延迟统计[35]

Fig.8 Statistics on braking/release synchronization delay of the 30,000-ton combined train in march 2014[35]

研究列车编组控制模式一直是重载列车技术的前沿领域之一，国内外研究人员已针对不同改进思路开展了大量研究工作：

（1）采用 ECP 制动系统：该方法提高主控机车对整列编组的制动控制能力，实现全列同步制动，从根本上改善制动/缓解的同步问题，显著降低纵向力水平。然而，车辆加装 ECP 设备会带来额外的设备费用和运营成本，制约了 ECP 技术的大规模应用。2009 年，中国铁道科学研究院的张波[31]对 ECP 制动系统进行了系统仿真与研究，在国内首次建立 ECP 制动系统模型并进行制动分析。

（2）实现智能化异步控制：通过本务机车与从控机车间的智能异步控制配合，改善编组控制性能和纵向力水平。该方法在原有设备基础上改动投入较小，但对异步控制算法的工程化应用要求较高。2017 年，GE 公司[36]在 Locotrol 控制系统基础上开发了优化列车操纵的分布式机车异步控制算法并投入使用，通过合理设置控制关键参数，该算法显著降低了编组车钩力水平。2023 年，Colin Cole 等[37]将异步控制算法应用于 4 万吨级以上的编组列车运行控制中，与同步操纵模式相比，车钩力得到明显降低。

（3）虚拟连挂技术：重载列车虚拟连挂是一种先进的列车运行控制技术，它利用无线通信、智能传感、精确定位和列车协同控制算法，在不进行物理车钩连接的情况下，使多列独立运行的重载列车在线上保持预设的、精确的微小距离，形成一个协同联动、同步运行的虚拟列车编组，通过小列运行，在提高运能的基础上可以显著降低列车纵向冲动。这种新型运营控制模式正逐渐兴起，吸引了国内外越来越多的科研单位与技术公司投入研究，正在成为迈向未来货运铁路的关键技术。2023 年，Jesus Felez[38]对虚拟连挂技术的研究应用进行了充分调研，结果表明网络安全与人工智能将是虚拟连挂技术在未来铁路应用的关键点。

3 纵向动力学控制方程数值求解算法

自列车纵向动力学形成系统化研究体系以来，重载列车纵向动力学方程的求解始终面临两大挑战：一是系统内装备所表现出的强非线性特性，包括缓冲器的非线性阻抗、车钩间隙效应以及牵引与制动过程的非线性工作行为；二是由于系统自由度众多，导致动力学方程阶数较高。这些因素共同致使该方程组通常无法求得解析解，因而目前普遍采用直接数值积分方法进行求解。直接积分方法分为显式和隐式两大类[18]。常用隐式方法包括 Newmark-β 法、Wilson-θ 法和 Houbolt 法；常用显式方法则有中心差分法和具有梯形法则的二循环迭代法等。

隐式求解法在处理各类问题时具有良好的数值稳定性，便于选取合适的积分时间步长。然而，每次向前积分时都需要求解一次高自由度的线性代数方程组，这显著增加了实时计算量，使其不太适用于自由度较高的重载列车纵向动力学非线性方程组求解。相比之下，显式求解法避免了每步求解线性代数方程组的过程，提高了实时计算速度，但通常会牺牲一定的精度和稳定性，且时间步长的选取受到限制。

列车纵向动力学计算中常用的主流数值求解算法包括 Newmark-β 法、四阶 Runge-Kutta 法、欧拉法和矩阵迭代法等。此外，许多研究人员还改进或提出了适用于大规模纵向动力学方程求解的新型方法，并取得了良好的计算效果。

20 世纪 90 年代初，西南交通大学翟婉明[39]提出了新型快速显式积分（翟方法）和新型预测-校正积分法，这两种方法在重载列车纵向动力学计算中取得了成功，显著提高了计算效率并保证了计算精度。

2006 年，中国铁道科学研究院常崇义等[18]在 Newmark-β 法基础上改进提出了高精度平衡迭代计算方法，其核心在于将逐步积分法应用于非线性方程的响应计算，通过在每个时间步长内多次迭代消去不平衡力。

为了把逐步积分法应用于非线性方程的响应计算，将把非线性方程化为对每一时间步长 Δt 内的线性求解。此时控制方程(2)的微分方程的增量平衡式可写成：

$$\mathbf{M_t}\Delta\ddot{\mathbf{u}}_\mathbf{t} + \mathbf{K_T}\Delta\mathbf{u_t} = \Delta\mathbf{F_t} \tag{9}$$

式(9)中 $\mathbf{K}_T$ 为刚度矩阵，可定义为

$$\mathbf{K}_T = \left(\frac{\partial \mathbf{F}_s}{\partial \mathbf{u}}\right)_t \tag{10}$$

式(10)中，$\mathbf{F}_s$ 为振动系统抵抗变形的力矢量。

把 $\Delta\ddot{\mathbf{u}}_t = \ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t} - \ddot{\mathbf{u}}_t$ 带入式（9）可得到在 $t+\Delta t$ 瞬时的方程。

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t} + \mathbf{K}_T\Delta\mathbf{u}_t = \mathbf{F}_{t+\Delta t} - \mathbf{F}_t + \mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_t \tag{11}$$

实现上述迭代计算，需要提供 $\mathbf{u}_{t+\Delta t}$ 和 $\dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}$ 的初值，如果初值选取不当会增加迭代次数，计算所需要的初值可由 Newmark 显示积分格式[36]计算得到。

$$\mathbf{u}_{t+\Delta t}^{(0)} = \mathbf{u}_t + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_t + \left(1/2 + \psi\right)\Delta t^2\ddot{\mathbf{u}}_t - \psi\Delta t^2\ddot{\mathbf{u}}_{t-\Delta t} \tag{12}$$

$$\dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(0)} = \dot{\mathbf{u}}_t + \left(1+\varphi\right)\Delta t\ddot{\mathbf{u}}_t - \varphi\Delta t\ddot{\mathbf{u}}_{t-\Delta t} \tag{13}$$

式(12)和式(13)式中，其中的 ψ 和 φ 是 Newmark-β 法的积分参数，可用来调节公式的计算特性，主要是调节计算的稳定性和精度。利用式(12)和式(13)式可以预测 $\mathbf{u}_{t+\Delta t}^{(0)}$ 和 $\dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(0)}$，可以得到 $\mathbf{K}_T^{(0)}$，根据增量形式的平衡方程可得：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(1)} + \mathbf{K}_T^{(0)}\Delta\mathbf{u}_t^{(0)} = \mathbf{F}_{t+\Delta t} - \mathbf{F}_t + \mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_t \tag{14}$$

通过(14)式计算出 $\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}$，再通过 Newmark 隐式积分格式[41]算出 $\mathbf{u}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 和 $\dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 后，利用式(10)

式重新计算 $\mathbf{K}_T^{(1)}$，并由此可以通过式(15)和(16)可以算出不平衡力 $\Delta\tilde{\mathbf{F}}^{(1)}$。

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}+\mathbf{K}_T^{(1)}\Delta\mathbf{u}_t^{(1)}=\tilde{\mathbf{F}}^{(1)} \tag{15}$$

$$\Delta\tilde{\mathbf{F}}^{(1)}=\mathbf{F}_{t+\Delta t}-\mathbf{F}_t+\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_t-\tilde{\mathbf{F}}^{(1)} \tag{16}$$

将不平衡力 $\Delta\tilde{\mathbf{F}}^{(1)}$ 作用到该瞬时的振动系统上，并求以下平衡方程：

$$\left(\mathbf{M}+\mathbf{K}_T^{(1)}\beta\Delta t^2\right)\Delta\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(2)}=\Delta\tilde{\mathbf{F}}^{(1)} \tag{17}$$

可得第 2 次的近似值为：

$$\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(2)}=\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}+\Delta\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(2)} \tag{18}$$

这样循环计算直到满足平衡准则 $\left\|\Delta\bar{\mathbf{F}}^{(n)}\right\|<\varepsilon$ 时，迭代即可终止。从而完成一步积分，再把 $\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}^{(n)}$ 作为下一步积分的起始值。图 9 示意了以上的平衡迭代求解过程。

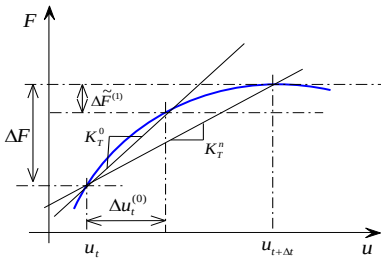


图 9 一个增量步里的迭代过程[18]

Fig.9 Iterative process within a single increment step[18]

在 Newmark-β 方法中，γ 和 β 的选取对计算精度的影响较大，当 γ =0.5 和 β =0.083366，时 Newmark-β 法的数值解有很好的精度，但是它是条件稳定的。图 10 中的强非线性系统的数值算例结果对比表明该方法具有较高的求解精度。

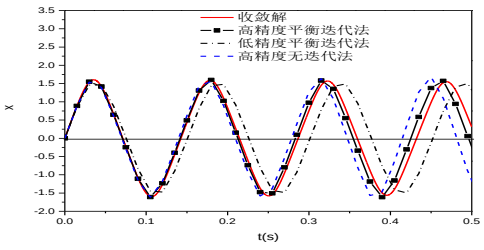


图 10 非线性系统的数值积分结果比较[18]

Fig.10 Comparison of numerical integration results for nonlinear systems[18]

在重载列车纵向动力学的常用数值求解方法中，时间步长的选取受问题规模、模型非线性特性和所选数值计算方法的影响。实际应用中，时间步长使用范围通常在 0.1ms 至 25ms 之间[3]。选择具体数值时，应同时考虑数值算法自身的步长限制和计算设备的处理能力。

4 重载列车纵向动力学试验验证

线路试验研究是加深重载列车纵向动力学理论认知最有效的方法。建国以来，我国铁路上进行了大量线路试验研究。大型重载列车线路试验主要由中国国家铁路集团有限公司（简称“国铁集团”）领导，中国铁道科学研究院（简称“铁科院”）及各铁路局、铁路公司配合组织实施。我国重载铁路线路试验方法的发展，是自上世纪 80 年代以来重载运输与现场测试技术取得长足进步的缩影，具有鲜明的时代特征。

重载列车纵向动力学线路试验主要包含列车静态试验和动态运行试验。试验项点和数据采集类型根据试验目的的不同进行安排。试验过程中通常利用分布式数据采集设备，仅在有限的关键车位断面设置测点并采集动力学数据。由于列车线路试验是一个系统综合性工程，需要多专业技术人员协同配合，应由统一工作小组指导协调，严格遵循安全准确等原则以顺利完成试验[5]。重载列车纵向动力学试验的发展与重载铁路的发展密切相关[43]，大体有如下三个阶段。

第一阶段（20 世纪 80 年代~90 年代），重载试验的探索起步：

1984 年，在原铁道部（现国铁集团）重载组合列车开行试验领导小组领导下，原北京局（现中国铁路北京局集团有限公司）在大同—秦皇岛间进行双机牵引 7400 吨重载组合列车试验，始发大同西场，终到秦皇岛东站，编组使用了缩短型 C_{61} 和装有配套制动技术的新 C_{62A} 车辆[11]。

1985 年，我国在沈山线上试验开行非固定式组合列车。试验成功后，同年 8 月起在山海关到沈阳间开行 7000 吨组合列车。同年，我国在石太和津浦等线也试验开行了非固定式组合列车[11]。

第二阶段（20 世纪 90 年代~21 世纪初），大秦线 2 万吨编组重载试验技术的突破引领：

1990 年 6 月，我国在大秦线进行了 SS_3 型电力机车双机牵引万吨列车的多次试验，同时进行了 SS_1 型电力机车单机牵引 5000 吨货物的静置和动态运行试验，还对采用无线遥控装置的主辅机车万吨组合列车进行了试验[40]。此后 4 年间，铁科院和各铁路局联合按计划完成了一系列主要繁忙干线（京沪线徐州北—南京东、京广线石家庄—郑州北、京哈线）开行 5000 吨列车的前期试验工作，为后续重载列车正式开行起到了重要作用[28]。



图 11 大秦线重载组合列车试验现场[28]

Fig.11 Test site for heavy-haul combined trains on the Da-Qin line[31]

2004 年至 2008 年，历时 4 年，我国完成了大秦线 2 万吨重载组合列车综合性能试验，共进行 13 次大型线路试验和多次系列试验（试验现场见图 11），包括牵引制动试验、纵向动力学试验、车辆动力学试验、机车动应力试验和牵引供电试验等。这些试验在大吨位货车制造和运用技术等方面取得了突破性进展，为加快当时我国及世界其他国家的铁路重载运输发展提供了宝贵经验与参照范例[5][11]。

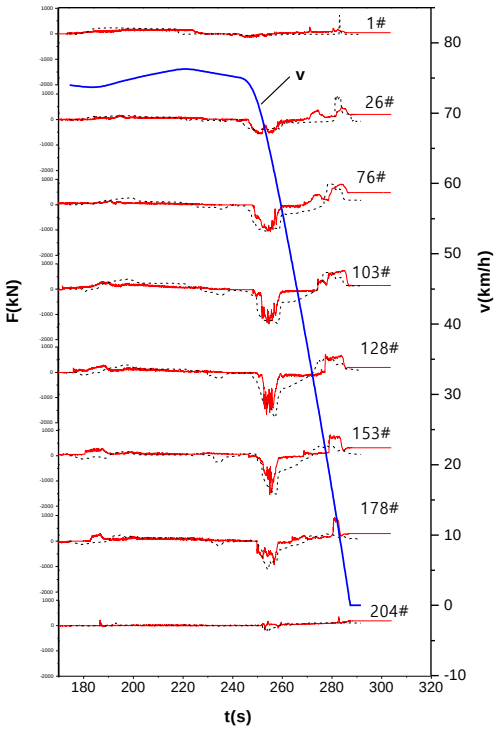


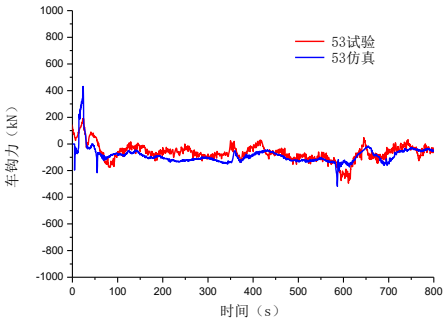
图 12 列车紧急制动时试验及计算结果[18]

Fig.12 Test and calculation results during train emergency braking[18]

2004 年 12 月 8 日～12 月 21 日大秦线完成的 $SS_4+C_{80}\times50$ 辆+$SS_4+C_{80}\times50$ 辆+$SS_4+C_{80}\times50$ 辆+$SS_4+C_{80}\times50$ 辆编组列车以 75.5km/h 运行到大秦线 K339+216（坡度 0‰）时，进行了紧急制动的纵向力试验测试。利用长大重载列车纵向动力学仿真方法[18]获得的 2 万吨重载组合列车的纵向力计算规律和试验结果基本一致（见图 12）说明该计算方法的有效性。

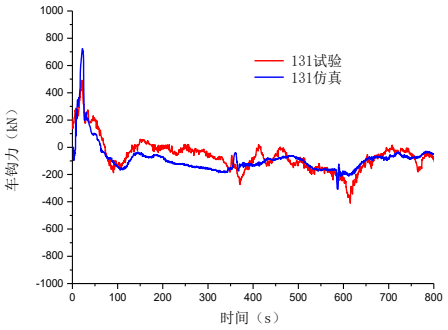
第三阶段（2010 年后），更高轴重、更大吨位、更长编组列车重载试验技术的创新发展：

2009 年 10 月，我国进行了 HXD_1 型电力机车与 HXD_2 型电力机车的 Locotrol 互联互通试验，并在 2010 年 2 月进行了双机 HXD_1 型电力机车牵引 1.5 万吨 C70 货车的组合列车试验[35]。



（a）53 车位前车钩

(a) Front coupler of car 53



（b）131 车位前车钩

(b) Front coupler of car 131

图 13 3 万吨组合列车坡道制动时试验及计算结果[20]

Fig.13 Test and calculation results for the 30,000-ton combined train during grade braking[20]

2014 年 3 月~4 月间，原中国铁路总公司（现中国国家铁路集团有限公司）组织铁科院与相关路局等单位，于大秦线开展在既有设备条件下，首次使用 Locotrol 同步操纵控制系统控制 3 万吨重载组合列车运行的试验，对 3 万吨组合列车的牵引制动、安全运行操控、可行性上进行了积极探索与研究[41]。试验列车编组方式：

HXD_1（主控）+105×C_{80}+HXD_1（从控 1）+105×C_{80}+HXD_1（从控 2）+105×C_{80} +SS_4（从控 3）。

当 3 万吨重载组合列车以 70km/h 运行到大秦线 K288+320（10‰下坡）时，进行了调速制动的纵向力试验测试。3 万吨组合列车坡道制动时试验及计算结果对比结果[19]如图 13 所示。从图 13 可以看出：仿真和试验结果十分接近，说明长大重载列车数值模型及算法计算 3 万吨长大列车纵向车钩力具有足够的精度。

2014 年 7 月至 2015 年 1 月，铁科院在山西中南部铁路通道（瓦日线）开展了重载综合试验。试验涵盖线桥隧结构、列车纵向动力学和轮轨关系等 20 个专业方向的 77 个试验项目。在列车纵向动力学方面，研究明确了 30 吨轴重车辆的纵向动力学性能以及 ECP 对纵向动力学影响等多个关键问题[5][44]。

2019 年 11 月至 12 月，铁科院在大秦线湖东至茶坞站间进行了 2 万吨重载组合列车故障分离研究试验。试验采用 1+1 组合列车形式，使用 HXD_1 或 HXD_2 型电力机车，配备 C_{80} 或 C_{80B} 型敞车。研究团队开展了线路试验、操控同步性试验、静置试验和尾部列车管压测试等一系列子试验，成功找出并验证了 2 万吨重载组合列车故障分离的原因[45]。

线路试验为列车纵向动力学研究提供了宝贵且可靠的数据，是对仿真分析的重要验证和补充。然而，线路试验存在人财物成本较高的缺点，只能获得有限断面处的试验数据，无法进行极限工况分析且需承担试验安全风险。因此，需要将线路试验与仿真分析手段相结合，才能获得完整可靠的重载列车纵向动力学变化规律[5]，经过试验数据验证的高精度纵向动力学仿真模型，其定位也逐渐从“事后分析”转向“实时分析”与“事前预测”。

5 纵向动力学仿真技术工程应用

5.1 重载列车综合试验方案的评估优化研究

纵向动力学仿真模型经过试验验证后，可以反向应用于评估新型、更大规模重载列车综合试验方案的安全性与合理性，为优化试验方案提供科学依据。

在朔黄铁路 K348+200-K349+400 区段，当 3 万吨组合列车遭遇从控列车网络全部中断的特殊工况并进行安全减压停车时，研究发现：在 40、60、75km/h 三个速度等级下，若控制列车减压 50kPa，最大压钩力均达到约 1800kN（见图 14 和图 15），且纵向冲动超过 1g，这些极值均出现在列车尾部；当减压量超过 60kPa 时，最大压钩力已远超最大车钩力限值 2250kN，构成明显安全风险。

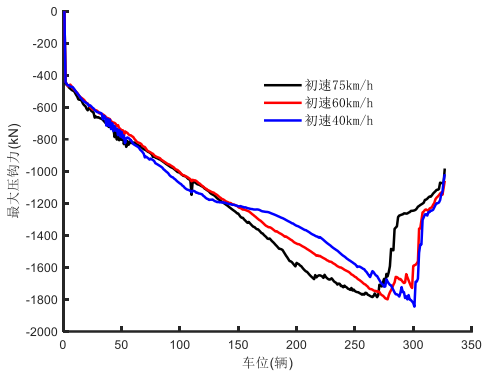


图 14 减压 50kPa 时最大压钩力沿车长分布

Fig.14 Distribution of maximum coupler compression force along the train length during a 50kPa reduction

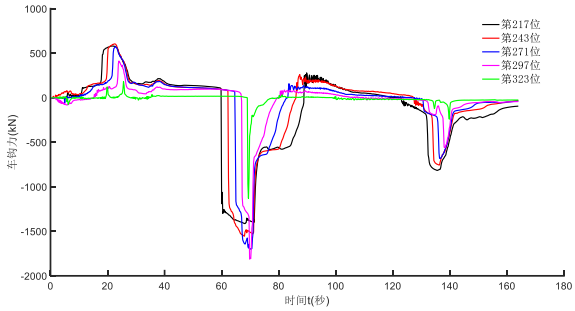


图 15 减压 50kPa 制动初速 40km/h 时重点车位断面的车钩力时程曲线

Fig.15 Time curve of coupler force at key car sections during braking with a 50kPa reduction and 40km/h initial speed

5.2 列车编组优化配置

3 万吨组合列车是未来大秦铁路和朔黄铁路常态化开行的编组方式之一。研究通过仿真技术比较了三种编组形式：（1）HXD1 + C_{80}×105 + HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1+ C_{80}×105 + HXD_1，简称 1+1+1+1（DP）；（2）HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1+ C_{80}×105，简称 1+1+1+0（DP）；（3）HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1+ C_{80}×105（ECP），简称 1+1+1+0（ECP）。在不同操纵条件下的纵向力表现。结果显示，在大秦线“V”型变坡区段（K241+415 ~ K244+65，-4‰ ~ 4‰）以 40km/h 速度进行常用制动时，1+1+1+0（DP）编组的最大压钩力达 1353.3 kN，比 1+1+1+1（DP）编组（1042.4kN）高 30%，也远高于 ECP 编组的 917.2kN。

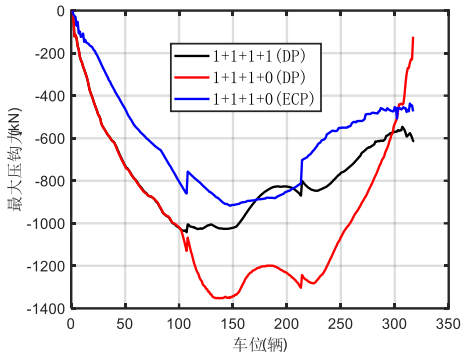


图 16 不同编组列车 V 型坡 40km/h 常用全制动最大压钩力

Fig.16 Maximum coupler compression force of different trains during service full braking on a V-shaped grade at 40km/h

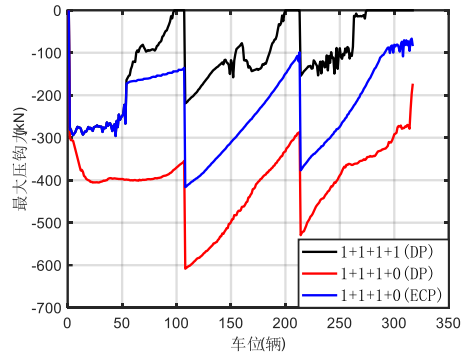


图 17 不同编组列车长大下坡道循环制动最大压钩力变化

Fig.17 Variation of maximum coupler compression force in different trains during cyclic braking on a long downhill section

在另一测试中，列车从大秦线 K289+000 处以 74km/h 初速开始小减压制动，同时投入 60%电制缓解时，1+1+1+0（DP）编组在坡道循环制动下的最大压钩力为 608.4kN，明显大于 1+1+1+1（DP）编组的 296.1kN 和 ECP 编组的 416.4kN。

前铁道部从 2004 年 11 月至 2008 年 9 月在大秦线组织进行了 20 次不同编组、不同工况的列车运行试验。研究选取了常态化运营中的常用编组（HXD_1+105×C_{80}+HXD_1+105×C_{80}+列尾装置，简称：1+1+列尾）的试验结果，以及 3 万吨编组（HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1 + C_{80}×105 + HXD_1 + C_{80}×105 + SS_{4B}，简称：1+1+1+1）与 2 万吨组合列车相同工况的数值模拟。图 18 展示了这两种编组列车的试验结果与仿真结果对比，可见 1+1+1+1 形式的 3 万吨编组在无线通讯正常时具有更好的纵向动力学表现，但是在通讯中断时要谨慎制动。

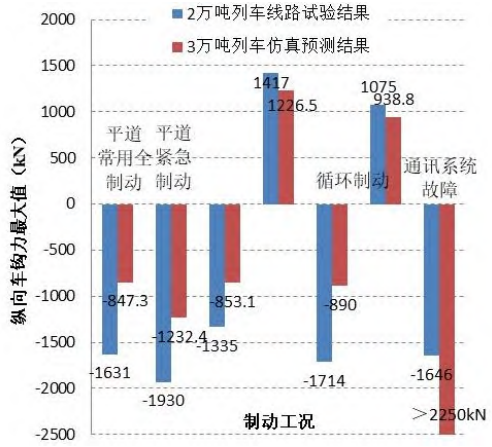


图 18 试验结果与仿真结果对比图

Fig.18 Comparison chart of experimental and simulation results

5.3 既有机车车辆装备优化设计（无线同步控制装置、钩缓装置等）

（1）无线同步控制装置不同延迟的影响

3 万吨重载组合列车采用 Locotrol 装置进行主从控机车的同步操纵控制。Locotrol 同步性测试试验表明，现场空气制动同步作用延时（见图 8）基本均在 4 秒以内，其中 2~3 秒延时占比最高，达 66.67%。

计算时制动初速为 60km/h，在大秦线 K244+000 处进行常用全制动和紧急制动停车模拟，主/从控机车无线同步操纵延迟时间分别设置为 3 秒、4 秒和 5 秒。根据《铁道车辆强度设计及试验鉴定规范》[46]，紧急制动车钩力限值不应超过 2250kN，常用制动下车钩力限值一般不超过 1500kN[44]。

图 19 和图 20 展示了不同无线同步操纵延迟时间下，两种制动方式的最大压钩力分布。结果显示，当无线同步操控延迟时间达到 5 秒时，常用全制动停车的最大压钩力已达到 1500kN 临界值。在紧急制动情况下，3 秒延迟时最大压钩力与限值尚有一定裕量，但当延迟时间达到 4 秒和 5 秒时，在起伏坡道上制动停车的最大压钩力已接近或超过限值，存在严重断钩风险。因此，为确保 3 万吨组合列车常态化安全运行，无线同步操控延时必须控制在 3 秒以内[47]。

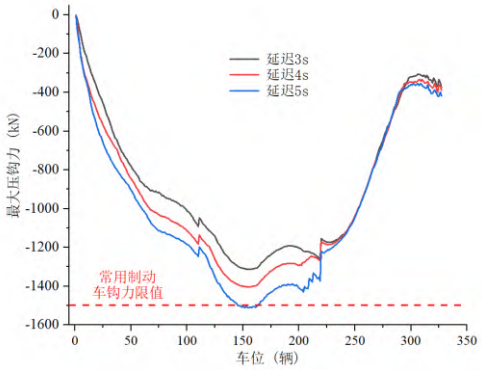


图 19 常用全制动下最大压钩力沿车位分布[47]

Fig.19 Distribution of maximum coupler compression force along the train length during service full braking[47]

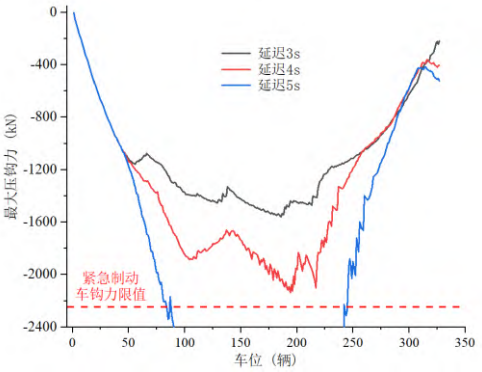


图 20 紧急制动下最大压钩力沿车位分布[47]

Fig.20 Distribution of maximum coupler compression force along the train length during emergency braking[47]

（2）不同车钩间隙的影响

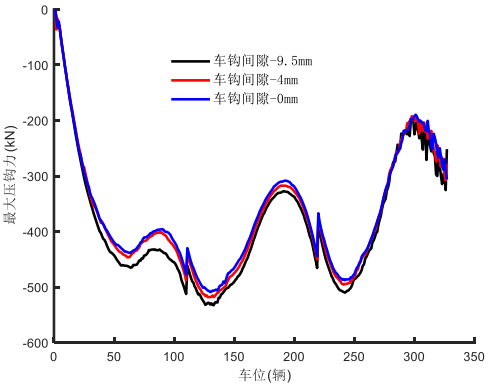


图 21 最大压钩力沿车长分布（常用全制动）

Fig.21 Distribution of maximum coupler compression force along the train length during service full braking

在 1+1+1+1（DP）3 万吨组合列车仿真计算中，采用常用全制动方式，列车初速为 75km/h，车辆以 3 辆一组牵引杆连接形式编组。研究对车

钩间隙分别设置为 9.5mm、4.0mm 和 0mm 进行了仿真计算。结果显示，当车钩间隙从 0mm 增大到 9.5mm 时，常用全制动条件下列车所受最大压钩力增加了 24kN，约增加 5%。

5.4 指导铁路新线设计

由于长大列车编组长，其所跨线路纵断面较为复杂，线路纵断面是超长列车纵向力的重要影响因素之一。我国重载铁路从西北至东南分布，长大下坡道路况非常普遍。为分析长大下坡道坡度差对超长列车纵向力的影响，计算了 4 万、6 万、8 万和 10 万吨超长列车在以下条件下的纵向力变化：60 km/h 运行速度，常用全制动工况，13‰下坡道连接 10‰、8‰、6‰和 4‰下坡道及平道。

图 22 展示了不同编组长度列车的最大纵向压钩力与长大下坡道坡度差的关系[20]。结果显示：当 4 万~10 万吨超长列车在长大下坡道以 60 km/h 进行常用全制动时，坡度差对最大纵向压钩力影响显著。最大压钩力随坡度差增加而增大，且列车编组越长，增加幅度越大。同时，最大压钩力随编组长度增加而增大，坡度差越大，增幅也越大。

在确保列车最大纵向压钩力不超过安全限值的条件下，长大下坡道的允许最大坡度差随编组长度增加而减小：4 万吨超长列车允许的最大坡度差为 13‰，而 10 万吨列车仅为 5‰。这些影响规律可为新建重载铁路的纵断面设计提供重要参考。

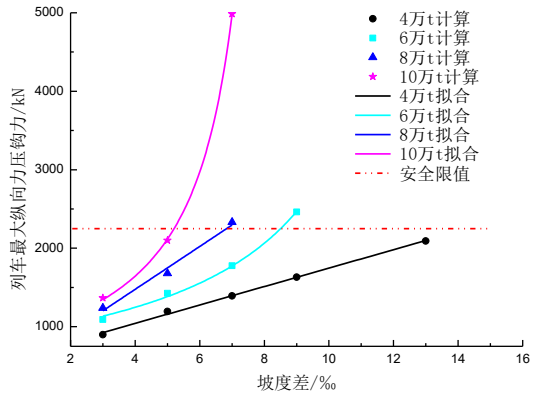


图 22 不同编组长度时列车最大纵向压钩力与长大下坡道变坡差的关系[20]

Fig.22 Relationship Between Maximum Coupler Force and Grade Difference for Varying Train Lengths[20]

5.5 司机驾驶培训、列车操纵优化研究、列车智能驾驶控制研究

（1）司机驾驶模拟器研发

重载列车司机驾驶模拟器以纵向动力学模型为核心，通过高度集成化的系统架构，实现了模拟驾驶台与仿真系统的深度融合。模拟驾驶台配备真实的手柄、踏板等操作部件，能精准捕捉司机的操作指令并转化为仿真系统的输入信号。基于纵向动力学模型，模拟器可实时计算列车在启动、制动、缓解等各种工况下的动力学响应，实现操作指令与动力学响应的无缝对接。

模拟器运行时，纵向动力学模型实时计算列车的纵向冲动，并通过可视化界面直观展示车钩力、速度、制动距离等关键参数。这些实时反馈不仅帮助司机直观理解操作指令对列车动力学特性的影响，还为驾驶策略优化提供科学依据。通过精确的动力学仿真，模拟器能复现列车实际运行中的各种复杂工况，为司机提供高度逼真的驾驶体验。

（2）列车操纵优化研究

采用仿真技术对大秦线 2 万吨组合列车在长大下坡道（K275+000-K325+000，平均坡度-9.1‰）按操纵提示卡规定的缓解操纵办法进行仿真计算，记录缓解后产生的最大车钩力。

表 1 9 把闸缓解时产生的车钩力

Table.1 Coupler force generated during 9-stage release operation

闸号	拉钩力(kN)	压钩力(kN)
1	692.8	679.5
2	211.5	777.9
3	64.9	813.7
4	371.3	457.9
5	662.5	727.3
6	700.2	670.4
7	106.1	857.2
8	482.0	820.8
9	67.3	696.1

分析表 1 的数据可见，大秦线循环制动中第 2、3、5、7、8 把闸缓解后产生的压钩力大于 700kN，明显高于其他几把闸缓解时产生的列车纵向压钩力。而这 9 把闸缓解时产生的最大拉钩力为

700.2kN，远小于压钩力。因此，应重点针对这 5 把闸缓解工况进行操纵优化，以减小压钩力[48]。

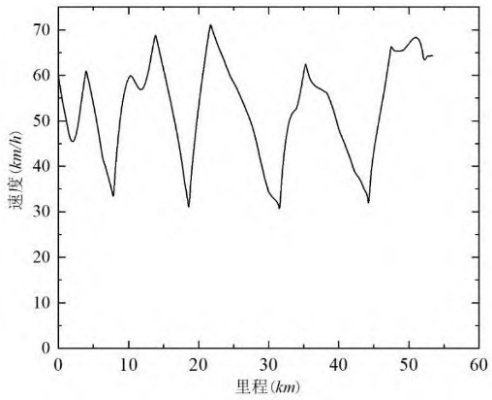


图 23 长大下坡道关键区段操纵优化后仿真速度曲线[48]

Fig.23 Simulation speed curve after optimization of driving strategy in critical sections of long downhill grades[48]

从速度里程曲线图 23 可见，优化后关键区段的 5 次循环制动能在不停车、不超速的情况下确保列车安全通过，证明该操纵方法是可行的。优化后缓解时产生的最大压钩力平均减小了 24.4%，对比结果如图 24 所示，优化效果显著。

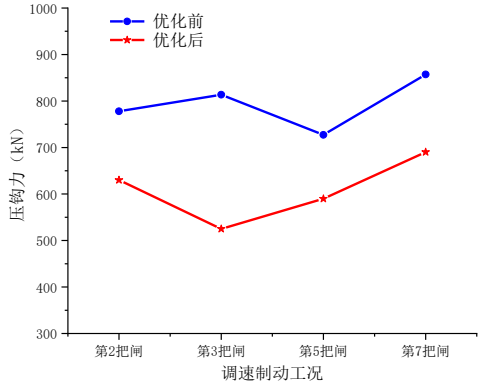


图 24 优化前与优化后压钩力对比图

Fig.24 Comparison of coupler compression force before and after optimization

第 8 把闸的制动位置位于下庄站外的分相区后，受到两个限制：一是过分相时手柄级位不能大幅调整，二是中部机车过分相时会失去动力制动力。此外，第 7 把闸缓解后列车速度无法在短时间内快速上升，导致第 8 把闸需要在较低速度时制动。当中部机车通过分相区后，速度已开始稳定下降，因此优化空间有限，既有方案已是最优选择[48]。

经优化后，第 2、3、5、7 把闸缓解时产生的最大压钩力平均减小了 24.2%，效果显著。

（3）列车智能驾驶策略研究

传统人工操纵模式受制于司机操作经验差异与生理机能局限，难以精准控制列车纵向力变化，无法有效抑制纵向冲动。随着人工智能、自动控制等前沿技术的突破，自动驾驶技术在铁路领域的应用研究逐步深入。通过构建智能化操纵策略，自动驾驶系统能实现列车运行参数的实时优化与精确调控，不仅大幅降低司机劳动强度，更能从动力学层面有效抑制纵向冲动，显著提升列车运行安全性与运输效率。

开展考虑纵向冲动抑制的长大重载列车自动驾驶操纵策略研究，是突破传统运输模式瓶颈、推动铁路货运向智能化升级的必然选择。从技术实现角度看，我国重载铁路运营面临复杂的工程挑战：一方面，大轴重机车车辆的广泛应用使列车牵引力与制动力显著增强，加上复杂地形条件下线路纵断面的多样性，进一步加剧了纵向冲动的复杂性；另一方面，重载列车特有的非固定编组、制动性能离散性、制动延迟以及车钩间隙等固有动力学特性，对自动驾驶系统的控制精度与响应速度提出了严苛要求。

尽管国内外已开展了一系列长大列车纵向动力学仿真研究与万吨级列车运行试验，澳大利亚等国家也在重载铁路自动驾驶领域取得阶段性成果，但我国复杂的线路条件与运营现状决定了实现重载铁路自动驾驶需攻克纵向动力学建模、实时控制算法优化等核心技术难题。

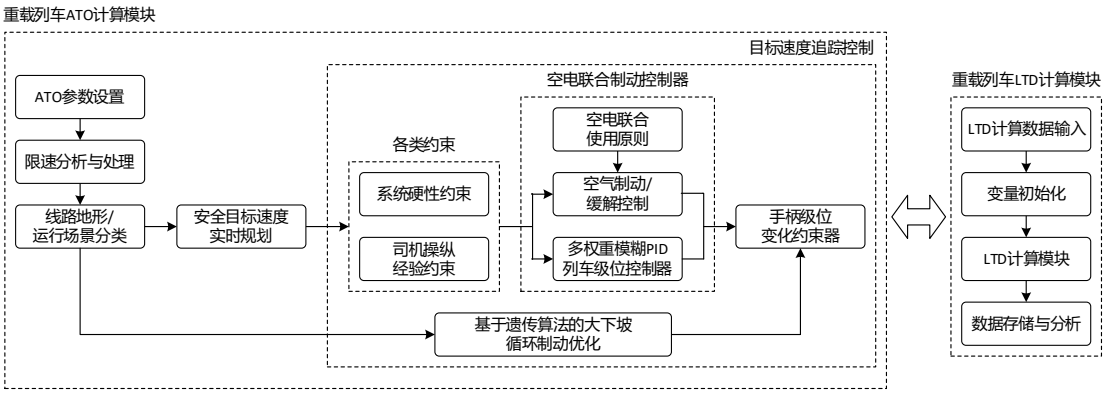


图 25 重载列车纵向动力学与自动驾驶联合仿真流程[5]

Fig.25 Co-simulation process for heavy-haul train longitudinal dynamics and autonomous operation[5]

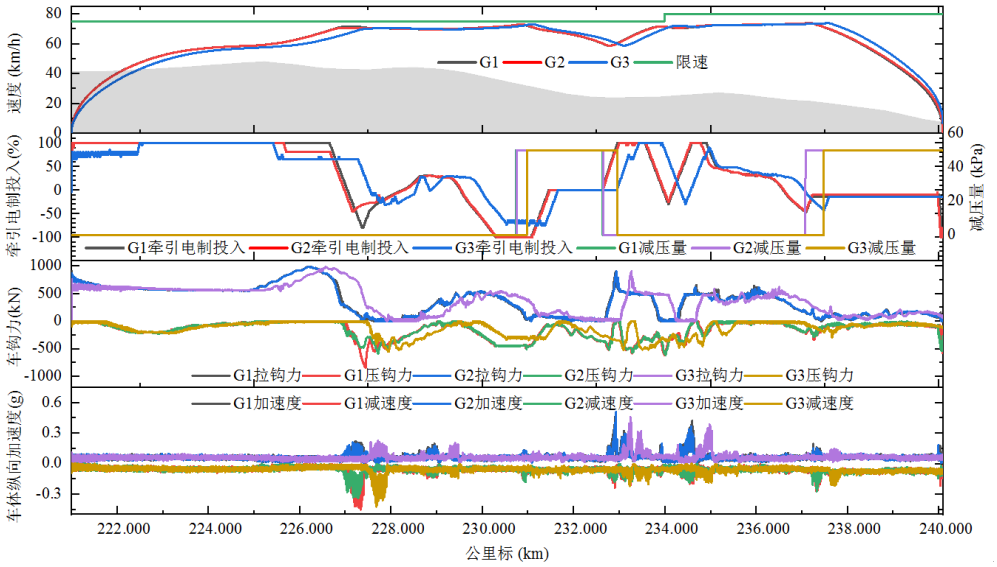


图 26 不同自动驾驶策略的仿真结果对比[5]

Fig.26 Comparison of simulation results under different autonomous driving strategies[5]

基于重载列车自动驾驶运行基础架构、安全目标速度曲线实时规划方法和融合纵向动力学特性的目标速度跟踪控制方法，构建了图 25 所示的列车纵向动力学与自动驾驶控制模型联合仿真分析流程[5]。智能操纵系统利用纵向动力学模型，通过实时数据分析和智能决策算法自动优化列车操纵策略。结合纵向动力学模型和遗传算法，开发的重载列车自动驾驶控制模型如图 25 所示。该模型在安全目标速度规划中引入纵向力惩罚机制。不同自动驾驶策略的仿真结果对比如图 26 所示。仿真结果表明，该控制模型通过基于先验知识的智能控制方法精准调控级位转换时机和输出大小，控制过程引入对车钩拉压趋势的预测判断，在不同的多目标运行要求下，有效抑制了操纵不当引发的过高车钩力。在空气制动/缓解、大坡度变坡等车钩力易激增工况下，该模型能显著改善了车钩力作用水平，提升了列车运行安全性。

5.6 重载列车运行能耗分析

重载列车能耗分析是重载铁路系统迈向绿色、智能与高质量发展的重要研究方向。通过精准量化牵引、制动过程的能量流动，为优化操纵策略以平抑纵向冲动提供了不同的研究视角，对再生制动能量时空分布的解析，也是构建弹性能量系统和实现线网能效最优的核心基础。基于列车纵向动力学仿真技术实现对列车全线能耗分析已成为系统能效优化与运行安全协同的有利工具。

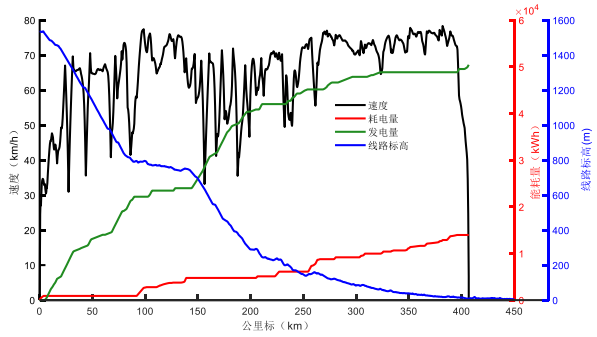


图 27 重载列车运行能耗图

Fig.27 Energy consumption diagram for heavy-haul train operation

以朔黄线的神池南至肃宁北区间模拟运行为例，利用仿真技术对“神十二+C_{80}×108+神八+C_{80}×108+HXD_1+C_{80}×108+SS_{4B} 编组”按照优化操控策略进行仿真再现，得到机车总耗电量（不包含空调等非牵引用电）约为 13960kWh，总发电量约为 50430 kWh，重载列车运行能耗如图 27 所示，通过有效辨识牵引和制动过程的能耗时空分布特征，实现对列车运行全过程的牵引能耗和再生能量追踪分析。

6 面临的挑战与未来发展方向

6.1 大规模仿真计算效率的挑战

长大重载列车（如牵引重量 2 万吨级以上）的高精度纵向动力学模型包含巨量自由度和复杂的非线性子系统（车钩缓冲装置、制动系统、线路纵横断面等）。模拟其复杂的非线性动态响应（如车辆间瞬态纵向冲击、缓冲器钢摩擦、车钩间隙、制动波传播）时，特别是在长距离复杂线路运行或极端工况下，计算量呈指数级增长。现有计算资源难以满足大规模、长时间、高精度仿真的实时性或准实时性需求，限制了其在在线监控、实时优化操纵和快速方案评估等场景的应用。

6.2 实车数据获取与验证的挑战

高精度仿真模型的建立与验证严重依赖实车试验数据。然而，长大重载列车线路试验面临巨大挑战：

（1）线路试验组织复杂、周期长、费用高昂，且存在断钩、脱轨等安全风险，难以频繁进行。

（2）列车编组较长，难以在整列车关键位置（尤其是中间车辆的车钩、缓冲器、制动缸等）布置足够多的高精度传感器，并实现可靠、同步的数据采集与传输。

（3）实车试验难以覆盖所有可能的运行工况（如极端坡道、恶劣天气、不同编组组合、紧急制动）、故障工况以及多种不利条件的组合。

（4）大量传感器在复杂环境下的长期可靠性、数据同步精度和噪声干扰等问题影响数据质量。不同批次、不同线路的试验数据可比性也需谨慎处理。

6.3 多因素耦合与复杂性的挑战

长大重载列车的纵向动力学行为是高度耦合的系统行为：

（1）牵引/制动系统、车钩缓冲装置、车辆结构（含一系/二系悬挂）、轮轨接触、线路条件等因素相互影响，呈现显著的非线性相互作用。

（2）制动波/缓解波传播（秒级）与列车整体运行（分钟/小时级）、局部冲击（厘米级）与长编组运动（公里级）等在系统中同时存在多尺度动态过程。

（3）载荷分布、摩擦系数（车钩、闸瓦/闸片、轮轨）、线路平顺性、环境条件（风、温度、湿度）以及司机操纵差异等因素都引入了显著的不确定性。

6.4 未来发展方向和研究重点

为满足提升长大重载列车安全性、效率、智能化水平和实现“双碳”目标的更高要求，长大重载列车纵向动力学仿真研究与应用将聚焦以下方向：

（1）智能化仿真与决策支持

发展融合物理模型、大数据与人工智能（AI）的智能仿真平台，实现仿真流程自动化、参数优化智能化和结果分析可视化。开发基于仿真的实时/准实时运行监控与安全预警系统，预测潜在风险（如超大车钩力、断钩风险、制动失效）。构建智能操纵辅助/自动驾驶决策支持系统，通过仿真预测不同操纵策略（牵引/制动施加时机、力度）下的动力学响应（纵向冲动、能耗、停车精度），从而推荐最优操纵方案。

（2）数字孪生深度应用

构建覆盖列车全生命周期（设计-制造-运营-维护）的高保真纵向动力学数字孪生体。实现孪生体与物理列车的实时/近实时数据交互与状态

同步，用于性能预测、故障诊断、预测性维护、虚拟试验和操纵员培训等。

（3）绿色运行与能效优化

深化纵向动力学仿真在列车节能操纵优化中的应用，精确评估不同操纵策略对能耗的影响，寻求动力学性能（低冲动）与能耗的最佳平衡。研究新型节能技术（如再生制动协同控制、智能能源管理）对纵向动力学的影响及其优化控制策略。

（4）面向新型技术与场景的仿真

开展更大编组（300 辆以上）、更高轴重条件下的纵向动力学预测与安全评估研究。研究新型钩缓装置、电控制动系统（如 ECP）、分布式动力等新技术对系统纵向动力学行为的影响及控制策略。拓展仿真在特殊复杂场景（如超长超大下坡道循环制动、紧急制动、强侧风、冻雨等恶劣天气）下的应用能力。

（5）模型-试验-标准一体化

持续推动高精度仿真模型、先进试验验证方法和工程应用标准规范的协同发展与相互促进。基于可靠的仿真和试验数据，完善和制定长大重载列车纵向动力学性能的设计、评估、操纵与安全相关标准规范。

7 结　论

（1）长大重载列车纵向动力学仿真技术已从传统经验模型发展为高精度、多尺度耦合的数字化分析工具，成为解决长编组、高轴重列车安全运行难题的核心手段。

（2）长大重载列车纵向动力学仿真研究深度融合了车辆工程、轨道工程、控制科学、计算机科学及材料力学等多学科领域，其发展既依托这些领域的进步，又反过来推动了相关学科的发展。

（3）针对未来更大编组、更高轴重、更智能化的重载运输需求，研究重点应集中在多尺度-多物理场全耦合建模、智能仿真范式创新以及不确定性量化与鲁棒性设计等方向。

8 结　语

长大重载列车纵向动力学仿真技术是重载铁路迈向智能化、绿色化的必要基石。只有持续深化理论创新、突破计算瓶颈、强化多学科协同，才能在全球重载运输竞争中引领技术变革，为中国铁路货运高质量发展提供核心驱动力。

参考文献：

References:

[1] 杨浩. 铁路重载运输[M]. 北京, 北京交通大学出版社, 2010.10.

YANG Hao. Heavy-Haul Railway Transportation[M]. Beijing, Beijing Jiaotong University Publishing House, 2010.10.

[2] 肖乾,张梓乐,昌超,等.重载列车钩缓系统故障机理与保障机制综述[J/OL].交通运输工程学报,1-36[2026-03-04].

XIAO Qian, ZHANG Zile, CHANG Chao, et al. Review of failure mechanisms and assurance mechanisms for heavy-haul train coupler and buffer systems[J/OL]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 1-36[2026-03-04].

[3] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C. Longitudinal train dynamics: an overview[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(12): 1688-1714.

[4] PIPES L A. Analysis of longitudinal motions of trains by the electrical analog[J]. Journal of Applied Physics, 1942, 13(12): 780-786.

[5] 何闻. 考虑纵向冲动的重载列车自动驾驶操纵研究[D]. 北京:中国铁道科学研究院,2023.

HE Wen. Research on Automatic Operation considering Longitudinal Impulse of Heavy Haul Trains[D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2023.

[6] NIKOLSKII L N. Friction shock absorbers: the calculation and design[M].Moscow: Mechanical Engineering Publishing House, 1964.

[7] MARTIN G C, HAY W W. Method of analysis for determining the coupler forces and longitudinal motion of a long freight train in over-the-road operation[R]. Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign,1967.

[8] KLAUSER P E. Advances in the simulation of long train longitudinal dynamics[J]. Vehicle System Dynamics, 1988, 17(sup1): 210-214.

[9] BELFORTE P, CHELI F, DIANA G, et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2008, 46(S1): 937-955.

[10] IWNICKI S. Handbook of railway vehicle dynamics Second Edition[M]. London:CRC press, 2006:457-519.

[11] 耿志修. 大秦铁路重载运输技术[M]. 北京: 中国铁道出版社,2009:275-276.

GENG Zhi-xiu. Technology of Datong-Qinhuangdao Heavy-Haul Transport[M]. Beijing: China Railway Publishing House,2009:275-276.

[12] WU Q, LUO S, COLE C. Longitudinal dynamics and energy analysis for heavy haul trains[J]. Journal of Modern Transportation, 2014, 22: 127-136.

[13] 魏伟,赵旭宝,姜岩等.列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J].铁道学报,2012,34(04):39-46.

WEI Wei, ZHAO Xu-bao, JIANG Yan et al. The Integrated Model of Train Air Brake and Longitudinal Dynamics[J]. Journal of the China Railway Society, 2012,34(04):39-46.

[14] 孙翔,余民宜. 缓冲器动力学分析[J].西南交通大学学报,1991(01):45-52.

SUN Xiang, YU Min-yi. Dyanmic Analysis of Vehicle Buffer[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 1991(01):45-52.

[15] 黄运华,李芾,傅茂海等. 缓冲器特性曲线间断点算法比较[J]. 西南交通大学学报,2005(01):9-12.

HUANG Yun-hua, LI Fu, FU Mao-hai et al. Comparison of Algorithms for Discontinuity onthe Characteristics Curves of Draft Gears[J]. Journal of Southwest Jiaotong University,2005(01):9-12.

[16] COLE C. Improvements to wagon connection modelling for longitudinal train simulation[C]. Conference on Railway Engineering Proceedings. Rockhampton: Central Queensland University, 1998: 187-194.

[17] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C. Advanced dynamic modelling for friction draft gears[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(4): 475-492.

[18] 常崇义,王成国,马大炜等. 2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J].铁道学报, 2006(02):89-94.

CHANG Chong-yi, WANG Cheng-guo, MA Da-wei, et al. Study on numerical analysis of longitudinal forces of the 20, 000t heavy haul[J]. Journal of the China Railway Society, 2006(02):89-94.

[19] 常崇义,王新锐,姜岩等. 钢摩擦与弹性胶泥复合型缓冲器数值模型[J].中国铁道科学, 2016, 37(04): 83-88.

CHANG Chong-yi, WANG Xin-rui, JIANG Yan, et al. Numerical Model of Steel Friction and Elasticity Cement Composite Draft Gear[J]. China Railway Science, 2016, 37(04): 83-88.

[20] 常崇义,马颖明,郭刚等. 超长重载列车纵向力影响规律仿真研究[J].中国铁道科学, 2021, 42(01): 87-94.

CHANG Chong-yi, MA Ying-ming, GUO Gang, et al. Simulation study on the influence of longitudinal dynamic force on extreme-long heavy-haul trains[J]. China Railway Science, 2021, 42(01): 87-94.

[21] 张志超,储高峰,王开云,等.重载机车安全性与钩缓装置承载稳定性研究进展[J].交通运输工程学报,2024,24(05):195-216.

ZHANG Zhi-chao, CHU Gao-feng, WANG Kai-yun, et al., Research progress on safety of heavy-haul locomotive and bearing stability of couple and buffer system[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2024, 24(5): 195-216.

[22] 凌亮,吴键,周坤,等.长大重载列车中部机车跳钩机理与防控对策[J].交通运输工程学报,2021,21(06):310-320.

LING Liang, WU Jian, ZHOU Kun, et al. Mechanism and countermeasures of coupler separation of middle locomotive for long heavy-haul trains[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2021, 21(6): 310-320.

[23] WU Q, COLE C, SPIRYAGIN M, et al. Freight train air brake models [J]. International Journal of Rail Transportation, 2021: 1-49.

[24] GREBENYUK P T. Braking dynamics of heavy haul trains[J]. Moscow: Transport PublishingHouse, 1977.

[25] MURTAZA M A, GARG S B L. Transients during a railway air brake release demand[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 1990, 204(1): 31-38.

[26] CHANG C., GUO G., HE W. and LIU Z. Simulation study on the influence of longitudinal dynamic force on extreme-long heavy-haul trains[J], Railway Sciences,2023 Vol. 2 No. 4, pp. 495-513.

[27] ABDOL-HAMID K S, LIMBERT D E, GAUTHIER R G, et al. Simulation of a freight train air brake system[J]. ASME paper, 1986 (86-WA).

[28] 魏伟,张善荣,刘庆忠. 长大列车制动系统减压特性的计算机模拟[J].大连铁道学院学报,1992(04):43-49.

WEI Wei, ZHANG Shan-rong, LIU Qing-zhong. A Study on Characteristic of Pressure Reduction of Air Brake System in a Long Train[J]. Journal of Dalian Jiaotong University,1992(04):43-49.

[29] 刘金朝,王成国,马大炜等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J].中国铁道科学,2004(01):14-20.

LIU Jin-zhao, WANG Cheng-guo, MA Da-wei, et al. Numerical Simulation on Charging Characteristics of Heavy Haul Train Air Brake Pipe System [J]. China Railway Science, 2004(01):14-20.

[30] 赵鑫,王成国,刘金朝等. 万吨重载列车制动系统初充气性能仿真研究[J].铁道车辆,2005(09):1-5+1.

ZHAO Xin, WANG Cheng-guo, LIU Jin-zhao, et al. Simulation Research on the Initial Charging Performance of the Braking System on the 10 000 t Heavy Haul Train[J]. Rolling Stock, 2005(09):1-5+1.

[31] 张波. 重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[D].中国铁道科学研究院,2009.

ZHANG Bo. Test and Simulation Study on Traction and Brake System of Combined Heavy Haul Train[D].China Academy of Railway Sciences,2009.

[32] GE, X., CHEN, Q., LING, L. et al. An approach for simulating the air brake system of long freight trains based on fluid dynamics.[J] Railway Engineering Science, 2023, 31, 122–134.

[33] CANTONE L, KARBSTEIN R, MÜLLER L, et al. Train Dynamic simulation—a new approach[C]//8th world congress on railway research. 2008: 18-22.

[34] WU Q, COLE C, SPIRYAGIN M, et al. Railway air brake model and parallel computing scheme[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2017, 12(5): 051017.

[35] 王磊. 大秦线 3 万 t 重载组合列车仿真及试验验证[D].中国铁道科学研究院,2016.

WANG Lei. Simulation and Test on 30000-ton Combined Heavy Haul Train on Daqin Line [D].China Academy of Railway Sciences,2016.

[36] MENON A, MATHEWS H K, BROOKS J D, et al. Scheduling distributed locomotives for optimal train handling[C]//2017 American Control Conference (ACC). IEEE, 2017: 5519-5524.

[37] COLE C, SPIRYAGIN M, HAYMAN M, et al. Next generation train control–beyond 40,000 tonnes[C]// 12th IHHA Conference 2023 (IHHA Rio 2023). Proceedings of the 12th IHHA Conference 2023. Virginia Beach: IHHA,2023: 882-888.

[38] FELEZ J. VAQUERO-SERRANO M.A. Virtual Coupling in Railways: A Comprehensive Review.[J] Machines, 2023, 11, 521.

[39] 翟婉明.非线性结构动力分析的 Newmark 预测-校正积分模式[J].计算结构力学及其应用,1990(02):51-58.

ZHAI Wan-ming. The Predictor-Corrector Scheme Based on the Newmarks Integration Algorithm for Nonlinear Structural Dynamic Analyses[J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 1990(02):51-58.

[40] 何四本. 重载列车综合试验[J].铁道机车车辆,1995(03):1-5.

HE Si-ben. Comprehensive Test of Heavy Haul Trains[J]. Railway Locomotive & Car,1995(03):1-5.

[41] NEWMARK N M. A Method of Computation for Structural Dynamica[J]. Journal of Engineering Mechanics Division, 1959,85: 67-94.

[42] 姚小沛,邵军,张生玉等. 大秦线 3 万 t 列车试验设计与实践[J]. 铁路技术创新,2015(02):132-136.

YAO Xiao-pei, SHAO Jun, ZHANG Sheng-yu, et al. Design and Practice of the 30,000-ton Train Test on the Da-Qin Line[J]. Railway Technical Innovation, 2015(02):132-136.

[43] 刘建新,蔡久凤.改革开放 40 年中国重载铁路的发展[J].长安大学学报(社会科学版),2018,20(06):68-79.DOI:CNKI:SUN:XBJZ.0.2018-06-005.

LIU Jian-xin, CAI Jiu-feng. Development of heavy-haul railway over the past 40 years of Reform and Opening up [J]. Journal of Chang'an University (Social Science Edition) , 2018,20(06):68-79. DOI:CNKI:SUN:XBJZ.0.2018-06-005.

[44] 康熊. 山西中南部铁路通道重载综合试验研究总报告[R].北京:中国铁道科学研究院,2015.

KANG Xiong. Research Report of Heavy Haul Comprehensive Test on Shanxi South-central Railway[R]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2015.

[45] 张格明. 大秦线 2 万吨重载组合列车故障分离研究试验报告[R].北京:中国铁道科学研究院,2019.

ZHANG Ge-ming. Research and Test Report on Fault Separation of the 20,000-ton Heavy-haul Combined Train on the Da-Qin Line [R].Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2019.

[46] 中华人民共和国铁道部. TB/T 3548-2019 铁道车辆强度设计及试验鉴定规范[S].北京:中国铁道出版社,2019.

MINISTRY of Railways of the People’s Republic of China. TB/T 3548—2019 Standard on Strength Design and Accreditation Test of Railway Vehicles[S]. Beijing: China Railway Publishing House, 2019.

[47] 何闻,常崇义,王俊彪,等.3 万 t 重载列车制动工况纵向力关键影响因素分析[J].铁道学报,2024,46(01):53-59.

HE Wen, CHANG Chong-yi, WANG Jun-biao, et al. Analysis on Key Influencing Factors of Longitudinal Force with 30 000 t Heavy Haul Trains in Braking Conditions[J]. Journal of the China Railway Society,2024,46(01):53-59.

[48] 宋宇磐. 大秦线重载组合列车长大坡道优化操纵研究[D]. 北京:中国铁道科学研究院,2023.

SONG Yu-pan. Research on Optimal Operation of Long-steep Downgrades for Heavy Haul Combination Trains on the Daqin Railway[D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2023.